PROYECTO FINAL

FarmaControl

SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS DE FARMACIA

Casos de uso de negocio y de sistema · Especificaciones · Modelos de base de datos · SQL Server · Prototipos

Caso académico: Farmacia Vida Sana (organización ficticia)

Tecnología prevista: Microsoft SQL Server 2019+ | Modelado UML y entidad-relación

Fecha de elaboración: octubre de 2026

Curso: Sistemas de información / Base de datos

Equipo e institución: completar con datos del grupo.

Alcance: diseño y demostración académica; no es un producto farmacéutico ni tributario certificado.

Resumen ejecutivo

FarmaControl es una propuesta de sistema para registrar clientes, medicamentos, lotes, proveedores, compras, recetas y ventas. Cada venta se asocia con un lote específico; se verifica la disponibilidad y el vencimiento antes de descontar existencias. Las entradas y salidas generan movimientos de stock y alimentan reportes operativos.

Este informe desarrolla los siete entregables solicitados e incluye diagramas exportables, un script SQL de creación y un prototipo HTML navegable. Para la revisión en detalle, las imágenes de los diagramas y los archivos de implementación se entregan por separado.

Índice de entregables

N.º	Entregable	Sección
1	Diagrama general de casos de uso de negocio	1
2	Especificaciones de casos de uso de negocio	2
3	Diagrama general de casos de uso del sistema	3
4	Especificaciones de casos de uso del sistema	4
5	Modelos conceptual, lógico y físico de datos	5
6	Script SQL de creación de la base de datos	6
7	Prototipos del sistema	7

Supuestos y límites

- Empresa, empleados, ventas, clientes y medicamentos mostrados como ejemplos: datos ficticios.
- Se modela una farmacia de una sola sede y sin ventas por comercio electrónico.
- El comprobante BOLETA/FACTURA se registra como identificador interno simulado; no constituye documento tributario real.
- Las recetas se registran y revisan por personal autorizado; la validación clínica y normativa requiere procesos adicionales.
- La autenticación y la asignación de permisos se terminarían en el backend real. El prototipo HTML funciona sin servidor ni SQL.

Actores y responsabilidades

Actor	Responsabilidad principal
Cliente	Solicita medicamentos, aporta datos para la venta y receta si corresponde.
Cajero	Consulta existencias, registra clientes y ventas, emite constancia simulada.
Químico farmacéutico	Revisa recetas, vigencia y condiciones de dispensación.
Almacenero	Controla lotes, fechas de vencimiento y recepciona compras.
Administrador	Revisa reportes, usuarios, alertas y anulaciones autorizadas.
Proveedor	Entrega mercadería y documento comercial al

	establecimiento.

1. Diagrama general de casos de uso de negocio

Los casos de uso de negocio describen objetivos operativos de la farmacia, independientemente de la aplicación que posteriormente los automatice. Participan clientes, proveedores y personal del establecimiento.

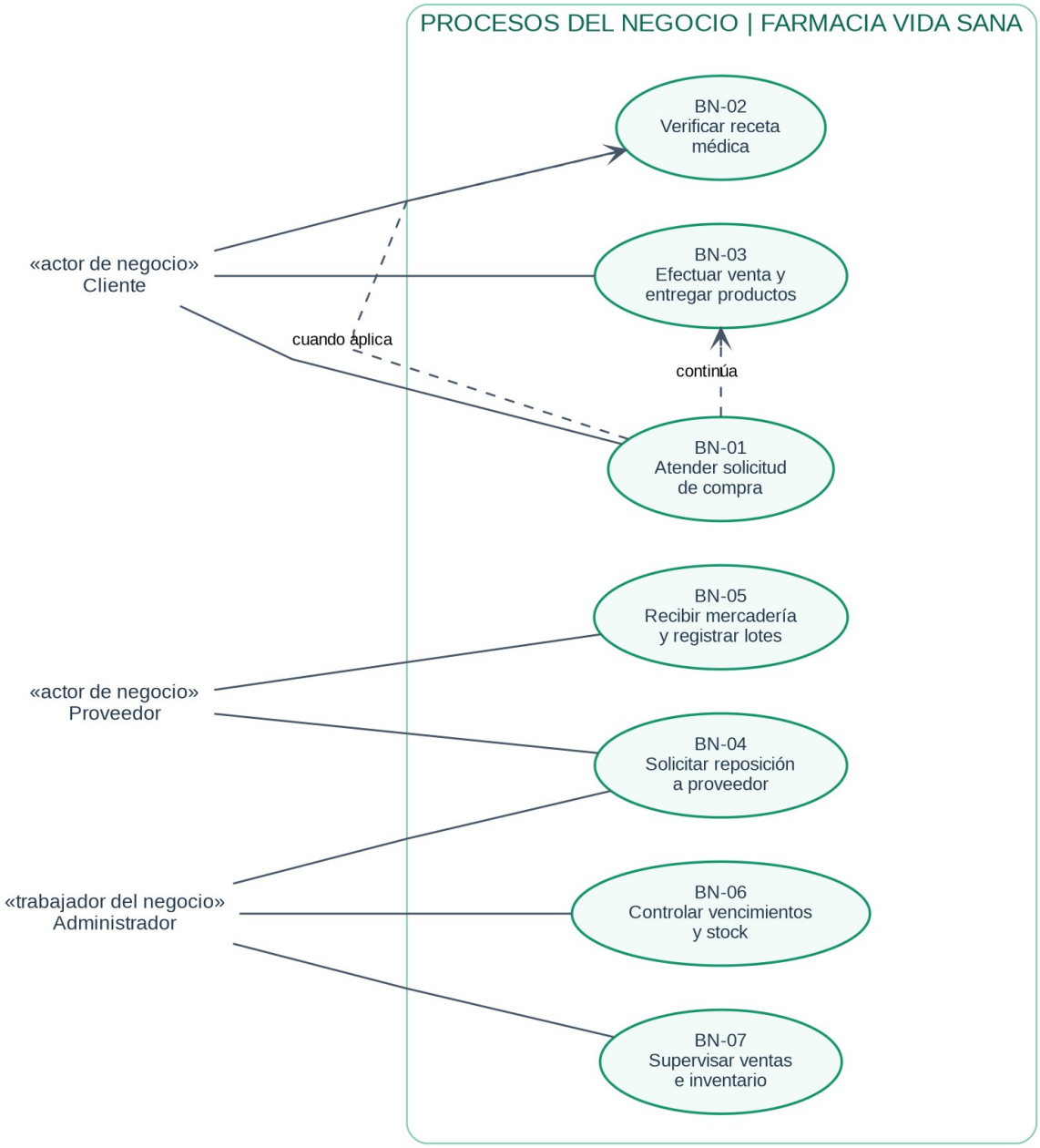


Figura 1. Vista general de los casos de uso del negocio.

El proceso comercial se inicia con la solicitud del cliente; si el producto requiere receta, se verifica antes de concretar la venta. Por separado, el abastecimiento permite reponer los lotes y verificar su vigencia.

2. Especificaciones de casos de uso de negocio

BN-01 · Atender solicitud de compra

Campo	Especificación
Participantes	Cliente; cajero
Disparador	El cliente solicita medicamentos o productos de farmacia.
Precondición	Farmacia operativa y personal de atención disponible.
Flujo principal	1. Cliente comunica el producto y cantidad. 2. Cajero identifica presentación y disponibilidad. 3. Informa precio y condiciones de venta. 4. Confirma si requiere receta. 5. Deriva al proceso BN-02 cuando aplique.
Alternativas	A1: Producto agotado: se ofrece alternativa permitida o se registra demanda no atendida.
Postcondición	Solicitud atendida y lista para venta o rechazo justificado.
Reglas	RN-01, RN-02, RN-03

BN-02 · Verificar receta médica

Campo	Especificación
Participantes	Cliente; químico farmacéutico
Disparador	El cliente requiere un producto sujeto a receta.
Precondición	Cliente presenta receta y personal competente disponible.
Flujo principal	1. Recibe la receta. 2. Revisa identidad, vigencia y correspondencia del medicamento. 3. Confirma si procede la dispensación. 4. Comunica aceptación o rechazo al cajero.
Alternativas	A1: Falta receta o es no válida: no se dispensa el medicamento restringido.
Postcondición	Resultado de verificación documentado.
Reglas	RN-04, RN-05

BN-03 · Efectuar venta y entregar productos

Campo	Especificación
Participantes	Cliente; cajero
Disparador	El cliente acepta precio y condiciones.
Precondición	Productos disponibles y, si aplica, receta validada.
Flujo principal	1. Cajero selecciona productos/lotes. 2. Verifica cantidad, vencimiento e importe. 3. Recibe la confirmación de compra. 4. Registra operación y constancia. 5. Entrega productos y comprobante simulado.
Alternativas	A1: Stock insuficiente: no completa la venta. A2: Lote vencido: selecciona otro apto.
Postcondición	Venta registrada y stock descontado.
Reglas	RN-02, RN-03, RN-06

BN-04 · Solicitar reposición a proveedor

Campo	Especificación

Participantes	Administrador; proveedor
Disparador	Se detecta stock insuficiente o demanda prevista.
Precondición	Proveedor identificado y listado de necesidades.
Flujo principal	1. Administrador revisa alertas y consumo. 2. Define productos y cantidades a solicitar. 3. Coordina pedido con proveedor. 4. Archiva referencia comercial para recepción.
Alternativas	A1: Proveedor no dispone del producto: se elige otro proveedor.
Postcondición	Pedido externo coordinado. No se implementa una orden de compra digital.
Reglas	RN-07

BN-05 · Recibir mercadería y registrar lotes

Campo	Especificación
Participantes	Proveedor; almacenero
Disparador	El proveedor entrega mercadería.
Precondición	Entrega documentada y almacenero autorizado.
Flujo principal	1. Recibe y cuenta unidades. 2. Revisa código de lote, presentación y vencimiento. 3. Registra compra y sus detalles. 4. Actualiza las existencias y evidencia de recepción.
Alternativas	A1: Diferencia de cantidades o lote impropio: se inmoviliza y gestiona reclamo.
Postcondición	Ingreso de compra y movimiento de stock.
Reglas	RN-08, RN-09

BN-06 · Controlar vencimientos y stock

Campo	Especificación
Participantes	Almacenero; administrador
Disparador	Ejecución de revisión periódica.
Precondición	Lotes registrados.
Flujo principal	1. Identifica lotes por vencer, vencidos y con stock bajo. 2. Revisa físicamente las existencias. 3. Separa lotes vencidos. 4. Reporta necesidades de reposición.
Alternativas	A1: Desajuste de inventario: se abre una investigación fuera del alcance del prototipo.
Postcondición	Alertas revisadas y acciones propuestas.
Reglas	RN-02, RN-07

BN-07 · Supervisar ventas e inventario

Campo	Especificación
Participantes	Administrador
Disparador	Solicitud de información o cierre de jornada.
Precondición	Transacciones registradas.
Flujo principal	1. Consulta ventas confirmadas y anuladas. 2. Revisa totales y movimientos. 3. Analiza stock actual y alertas.

	4. Obtiene conclusiones operativas.
Alternativas	A1: Datos incompletos: se investiga transacción y su trazabilidad.
Postcondición	Reporte operativo disponible.
Reglas	RN-10

Reglas de negocio

Código	Regla
RN-01	Todos los productos poseen un SKU único y una categoría.
RN-02	No se vende una cantidad superior al stock disponible del lote.
RN-03	No se vende un lote cuya fecha de vencimiento ya haya transcurrido.
RN-04	Si el medicamento requiere receta, debe existir referencia de receta válida y vigente.
RN-05	La inspección clínica de la receta corresponde al profesional autorizado; el sistema no diagnostica.
RN-06	Cada venta registra el precio unitario del momento, el lote y su cantidad.
RN-07	Se alertan lotes con stock bajo o vencimiento dentro de los próximos 30 días.
RN-08	Toda entrada por compra incrementa existencias y crea movimiento auditable.
RN-09	Se identifica de forma única un lote por medicamento y código de lote.
RN-10	La anulación de una venta confirmada revierte unidades y queda registrada.
RN-11	Una receta registrada pertenece a un cliente; la venta que la utiliza debe ser del mismo cliente.
RN-12	Se recomienda despachar primero los lotes de vencimiento más próximo (FEFO), previa verificación.

3. Diagrama general de casos de uso del sistema

Los casos del sistema representan funciones que un usuario autorizado ejecutaría desde FarmaControl. A diferencia de la sección 1, aquí el límite es la aplicación. El cliente no opera directamente el software.

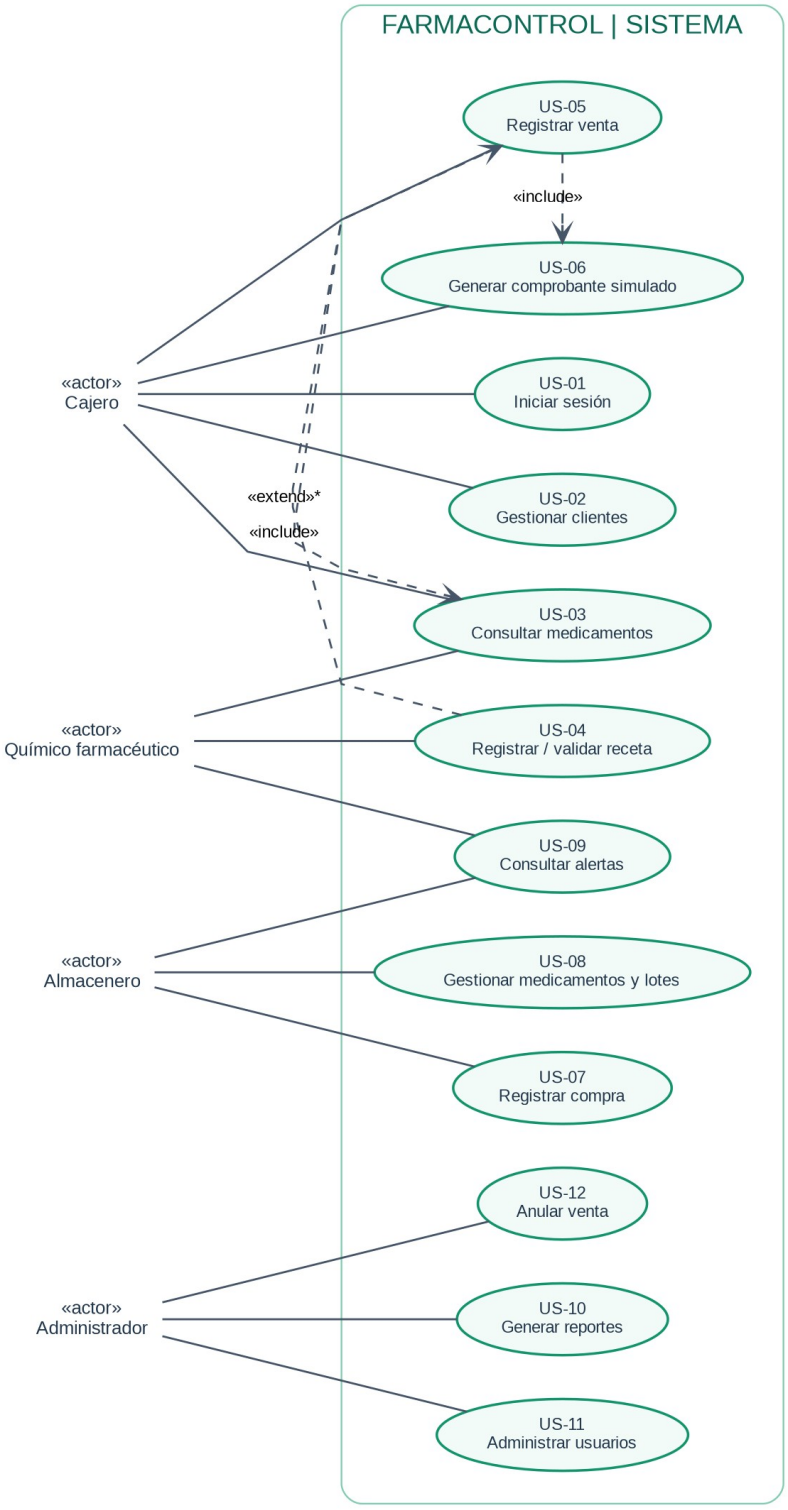


Figura 2. Casos de uso del sistema, por perfil.

Nota UML: el registro y la verificación de receta se invocan de manera condicional cuando existen productos sujetos a prescripción. La emisión de constancia simulada y la consulta de existencias forman parte del flujo de venta.

4. Especificaciones de los casos de uso del sistema

Cada especificación incluye actor principal, disparador, precondición, flujo normal, excepciones, resultado y entidades involucradas. Las acciones de usuario dependen del rol y deben aplicarse en el servidor en una solución real.

US-01 · Iniciar sesión

Campo	Especificación
Actor principal	Todos los usuarios
Disparador	El usuario solicita acceso.
Precondición	Cuenta activa registrada.
Flujo principal	1. Ingresa correo y contraseña. 2. El servicio valida credenciales. 3. Obtiene el rol del usuario. 4. Abre panel autorizado.
Excepciones	E1: Credenciales incorrectas o cuenta inactiva: se deniega ingreso.
Postcondición	Sesión válida, con permisos asociados.
Datos utilizados	Usuario, Rol

US-02 · Gestionar clientes

Campo	Especificación
Actor principal	Cajero
Disparador	Se necesita identificar al comprador.
Precondición	Sesión autorizada.
Flujo principal	1. Busca por documento. 2. Si no existe, captura nombre/documento. 3. Valida duplicados. 4. Guarda datos y permite selección.
Excepciones	E1: Documento existente: ofrece seleccionar registro previo.
Postcondición	Cliente disponible para ventas.
Datos utilizados	Cliente

US-03 · Consultar medicamentos

Campo	Especificación
Actor principal	Cajero, químico farmacéutico
Disparador	Usuario desea ver un producto.
Precondición	Catálogo y lotes registrados.
Flujo principal	1. Filtra por nombre o SKU. 2. Consulta presentación, precio y necesidad de receta. 3. Muestra existencias por lote y vencimiento.
Excepciones	E1: Sin coincidencias: informa que no se encontró producto.
Postcondición	Información mostrada, sin alterar stock.
Datos utilizados	Medicamento, Categoria, Lote

US-04 · Registrar y verificar receta

Campo	Especificación

Actor principal	Químico farmacéutico
Disparador	Se vende un producto sujeto a receta.
Precondición	Cliente identificado y receta presentada.
Flujo principal	1. Captura número y datos del prescriptor. 2. Registra fechas de emisión y vencimiento. 3. Revisa documentación presentada. 4. Marca registro válido o rechaza el uso.
Excepciones	E1: Receta caducada, ajena al cliente o no validada: impedir venta de producto sujeto a receta.
Postcondición	Referencia de receta disponible, sujeta a revisión humana.
Datos utilizados	Receta, Cliente

US-05 · Registrar venta

Campo	Especificación
Actor principal	Cajero
Disparador	Cliente confirma compra.
Precondición	Sesión activa, cliente registrado y stock apto.
Flujo principal	1. Selecciona cliente y comprobante. 2. Agrega lote y cantidades. 3. Consulta receta cuando corresponda. 4. Solicita confirmación. 5. Ejecuta transacción: inserta venta/detalle, descuenta stock y registra salida.
Excepciones	E1: Sin stock, lote vencido o receta inválida: revierte todo. E2: Número de comprobante repetido: cancela transacción.
Postcondición	Venta confirmada y existencias actualizadas atómicamente.
Datos utilizados	Venta, DetalleVenta, Lote, MovimientoStock, Receta

US-06 · Generar comprobante simulado

Campo	Especificación
Actor principal	Cajero
Disparador	Una venta queda confirmada.
Precondición	Venta registrada.
Flujo principal	1. Recupera datos del cliente y detalle. 2. Calcula total histórico. 3. Presenta constancia en pantalla o versión imprimible.
Excepciones	E1: Venta no encontrada: informa error.
Postcondición	Constancia interna generada; sin validez tributaria.
Datos utilizados	Venta, DetalleVenta, Cliente

US-07 · Registrar compra

Campo	Especificación
Actor principal	Almacenero
Disparador	Se recibe mercadería de un proveedor.
Precondición	Proveedor, empleado y lote identificados.
Flujo principal	1. Indica proveedor y documento. 2. Registra lote, cantidad y costo.

	3. Confirma recepción. 4. Inserta compra y detalles, aumenta stock y crea movimientos.
Excepciones	E1: Lote o proveedor inexistente: no registra ingreso. E2: Documento duplicado: revierte transacción.
Postcondición	Compra confirmada y stock incrementado.
Datos utilizados	Compra, DetalleCompra, Lote, MovimientoStock

US-08 · Gestionar medicamentos y lotes

Campo	Especificación
Actor principal	Almacenero
Disparador	Se da de alta un producto o nuevo lote.
Precondición	Sesión autorizada.
Flujo principal	1. Registra categoría, SKU, presentación, precio y si requiere receta. 2. Registra código de lote y vencimiento. 3. Verifica unicidad. 4. Guarda el catálogo.
Excepciones	E1: SKU o código de lote duplicado: no permite el alta.
Postcondición	Producto/lote disponible para futuras compras.
Datos utilizados	Categoria, Medicamento, Lote

US-09 · Consultar alertas

Campo	Especificación
Actor principal	Almacenero, químico farmacéutico
Disparador	Usuario abre el panel de control.
Precondición	Existen lotes registrados.
Flujo principal	1. Consulta vista de alertas. 2. Filtra lotes con stock bajo o vencimiento próximo. 3. Identifica unidades no vendibles por vencimiento.
Excepciones	E1: Ninguna alerta: muestra resultado vacío.
Postcondición	Lista operativa de alertas mostrada.
Datos utilizados	Lote, Medicamento; vw_AlertasLote

US-10 · Generar reportes

Campo	Especificación
Actor principal	Administrador
Disparador	Se solicita resumen operativo.
Precondición	Existen transacciones.
Flujo principal	1. Selecciona periodo. 2. Consulta ventas confirmadas. 3. Revisa totales y stock. 4. Visualiza o exporta datos.
Excepciones	E1: Sin transacciones: muestra cero y explica el periodo.
Postcondición	Reporte generado.
Datos utilizados	Venta, DetalleVenta; vw_VentasDiarias

US-11 · Administrar usuarios

Campo	Especificación
Actor principal	Administrador
Disparador	Se desea habilitar personal.
Precondición	Administrador autenticado.
Flujo principal	1. Captura nombres y correo. 2. Asigna rol. 3. Registra contraseña mediante método seguro en backend. 4. Activa/desactiva cuenta.
Excepciones	E1: Correo repetido o rol inválido: rechaza cambios.
Postcondición	Usuario actualizado según política de permisos.
Datos utilizados	Usuario, Rol

US-12 · Anular venta

Campo	Especificación
Actor principal	Administrador
Disparador	Se aprueba anular una venta existente.
Precondición	Venta confirmada y autorización externa acreditada.
Flujo principal	1. Localiza venta. 2. Confirma motivo según proceso institucional. 3. Ejecuta reversión atómica. 4. Repone cantidad por lote. 5. Genera movimientos de reverso y cambia estado.
Excepciones	E1: Venta ya anulada: operación rechazada.
Postcondición	Venta anulada, stock restituido y trazabilidad conservada.
Datos utilizados	Venta, DetalleVenta, Lote, MovimientoStock

5. Diagrama conceptual, lógico y físico de base de datos

5.1. Modelo conceptual

El modelo conceptual representa las entidades del dominio y sus relaciones sin asumir un gestor de datos. Las relaciones N:M entre Venta-Lote y Compra-Lote se resolverán en el modelo lógico mediante entidades de detalle. La relación receta-venta es opcional desde la venta.

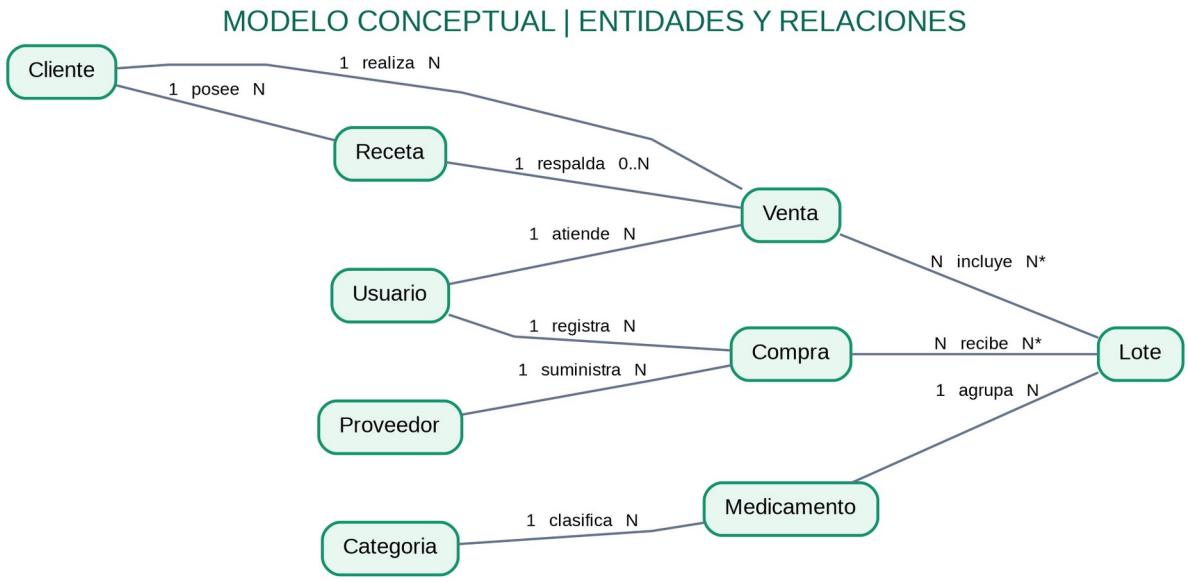


Figura 3. Modelo conceptual del negocio.

5.2. Modelo lógico

Se transforman las relaciones en 13 tablas normalizadas. PK significa clave primaria; FK, clave foránea; UQ, unicidad; el signo ? indica relación opcional. En el modelo lógico, DetalleVenta y DetalleCompra resuelven relaciones de muchos a muchos entre sus cabeceras y los lotes.

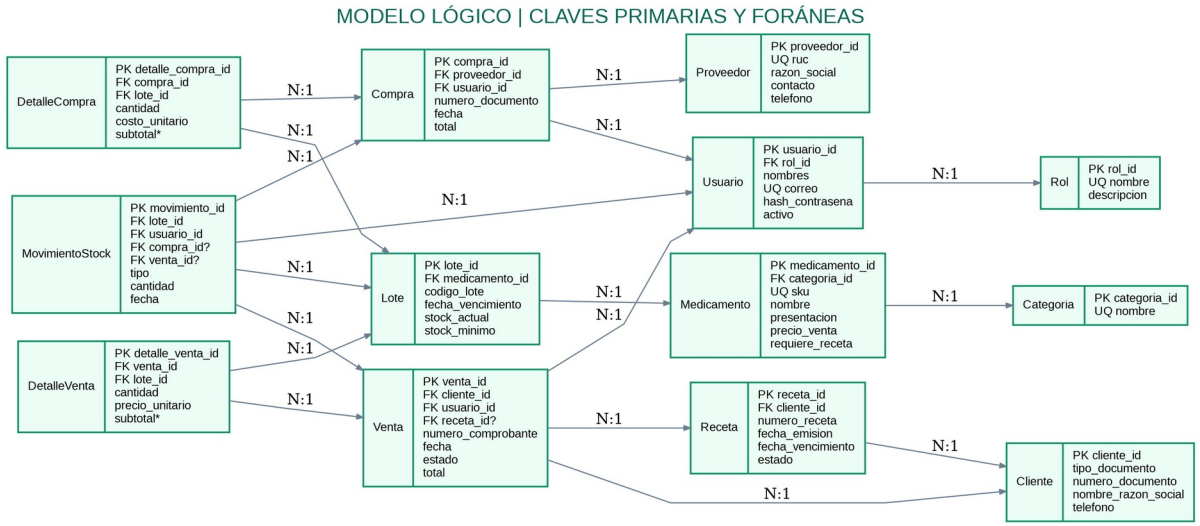


Figura 4. Modelo lógico: 13 tablas y claves principales (archivo aparte en alta resolución).

Tabla principal	Tabla dependiente	Cardinalidad
Rol	Usuario	1:N
Categoria	Medicamento	1:N
Medicamento	Lote	1:N
Cliente	Receta	1:N
Cliente	Venta	1:N
Usuario	Venta / Compra / MovimientoStock	1:N
Proveedor	Compra	1:N
Compra	DetalleCompra	1:N

Lote	DetalleCompra / DetalleVenta	1:N
Venta	DetalleVenta / MovimientoStock	1:N
Receta	Venta	1:N (opcional)
Lote	MovimientoStock	1:N

5.3. Modelo físico (SQL Server)

Se especifican tipos de datos nativos de SQL Server: INT IDENTITY para claves, VARCHAR/NVARCHAR para identificadores y textos, DATE para vencimientos, DATETIME2 para operaciones, BIT para atributos binarios y DECIMAL(14,2) para importes. Los subtotales se derivan mediante columnas calculadas PERSISTED.

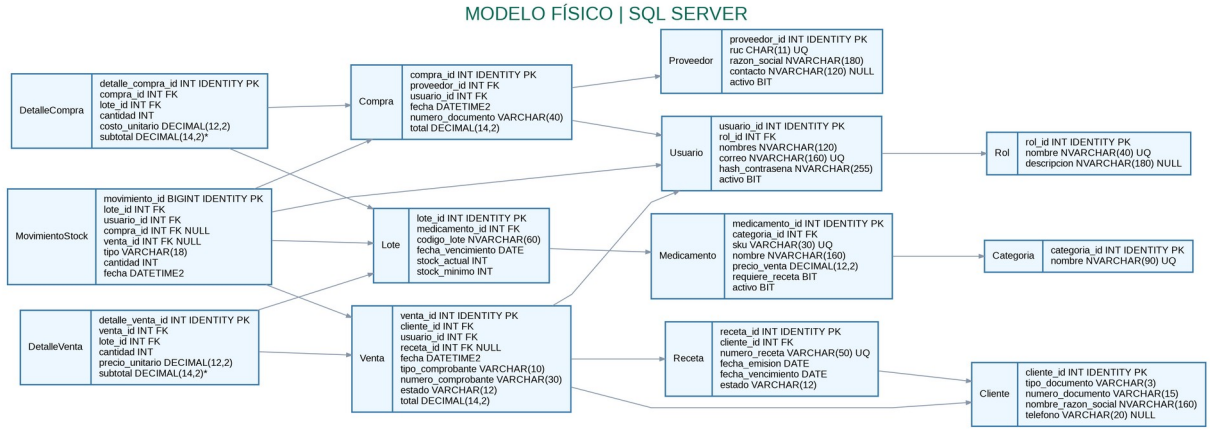


Figura 5. Modelo físico con columnas representativas y tipos (detalle íntegro en el SQL).

Diccionario de tablas

Tabla	Finalidad	Claves principales
Rol	Clasificación de permisos	rol_id
Usuario	Personal con acceso	usuario_id; rol_id
Cliente	Datos del comprador	cliente_id
Proveedor	Identificación del abastecedor	proveedor_id
Categoria	Familias de productos	categoria_id
Medicamento	Ficha y precio comercial	medicamento_id; categoria_id
Receta	Referencia de prescripción	receta_id; cliente_id
Lote	Vencimiento y existencias	lote_id; medicamento_id
Compra	Cabecera de abastecimiento	compra_id; proveedor_id; usuario_id
DetalleCompra	Unidades y costo por lote	detalle_compra_id; compra_id; lote_id
Venta	Cabecera de operación comercial	venta_id; cliente_id; usuario_id; receta_id
DetalleVenta	Unidades y precio histórico por lote	detalle_venta_id; venta_id; lote_id
MovimientoStock	Trazabilidad de ingresos y egresos	movimiento_id; lote_id; usuario_id; compra_id/venta_id

5.4. Normalización y restricciones

- Primera forma normal (1FN): atributos atómicos, sin listas de medicamentos dentro de Venta o Compra.
- Segunda forma normal (2FN): datos de clientes y medicamentos no se repiten en DetalleVenta; cada hecho depende de su clave.

- Tercera forma normal (3FN): categoría, proveedor y rol son tablas de referencia; se evita guardar dependencias transitivas en las operaciones.
- El precio del producto en Medicamento es vigente; el precio_unitario de DetalleVenta es un dato histórico propio de la venta, no redundancia accidental.
- Restricciones UNIQUE, FOREIGN KEY y CHECK protegen identificadores, cantidades, saldos e integridad de relaciones.
- Toda actualización de existencias se realiza de forma transaccional mediante procedimientos, no mediante modificaciones directas de la aplicación.

6. Script SQL de creación de la base de datos

Archivo entregado: FarmaControl_SQLServer.sql. Permite crear una base de datos nueva en Microsoft SQL Server 2019 o posterior. Contiene 13 tablas, claves primarias y foráneas, restricciones CHECK y UNIQUE, índices, dos tipos de tabla, tres procedimientos almacenados y tres vistas de consulta; también incorpora algunos catálogos de ejemplo.

6.1. Pasos de ejecución

- Abrir SQL Server Management Studio (SSMS) y conectarse a un SQL Server 2019+ con autorización para crear bases.
- Abrir el archivo FarmaControl_SQLServer.sql y ejecutar el script completo sobre un entorno de prueba vacío.
- Comprobar la existencia de FarmaControlBD y sus tablas. Para el flujo de prueba, dar de alta un usuario real, cliente, proveedor y lote en el entorno.
- Ingresar compras con dbo.sp_RegistrarCompra, emitir ventas con dbo.sp_RegistrarVenta y anularlas con dbo.sp_AnularVenta.
- Consultar dbo.vw_StockMedicamento, dbo.vw_AlertasLote y dbo.vw_VentasDiarias para revisar resultados.

6.2. Mapa de objetos SQL

Objeto SQL	Finalidad
sp_RegistrarCompra	Crea compra, detalles, suma existencias y graba entrada de inventario en transacción.
sp_RegistrarVenta	Valida existencias, vencimiento y referencia de receta; crea venta y descuenta stock.
sp_AnularVenta	Cambia estado de venta y restituye stock con movimiento de reverso.
vw_StockMedicamento	Agrupa existencias vendibles y vencidas por medicamento.
vw_AlertasLote	Lista vencidos, próximos a vencer y lotes por debajo del mínimo.
vw_VentasDiarias	Agrupa ventas confirmadas por fecha.

6.3. Casos de prueba y aceptación

Caso	Entrada/condición	Resultado esperado
T01	Venta con stock disponible	Registra venta, detalle y salida; reduce stock.
T02	Venta con stock insuficiente	Error y reversión de la transacción.
T03	Venta de lote vencido	La operación es rechazada.
T04	Venta de producto con receta sin referencia	La operación es rechazada.
T05	Receta de cliente distinto o vencida	La operación es rechazada.

T06	Compra con lote válido	Agrega detalle y movimiento; incrementa stock.
T07	Comprobante duplicado	Restricción UNIQUE evita duplicidad.
T08	Anulación de venta válida	Repone existencias y crea REVERSO_VENTA.
T09	Segunda anulación de la misma venta	Error: no duplica reposición.
T10	Consulta de alertas	Muestra stock bajo y vencimiento en ventana de 30 días.

Las pruebas anteriores son escenarios propuestos; requieren ejecutarse contra una instancia real de SQL Server para registrar evidencia de resultados. No se afirma que el script haya sido ejecutado en un servidor productivo.

6.4. Seguridad y límites de implementación

- Control por roles: Administrador, Cajero, Almacenero y Químico farmacéutico. Se deben aplicar permisos también en el servicio backend; el procedimiento SQL solo verifica que el usuario de la operación esté activo.
- Credenciales: utilizar hashes resistentes a fuerza bruta (Argon2id o bcrypt), HTTPS y sesiones con expiración en la aplicación definitiva. El SQL solo reserva una columna para el hash.
- Integridad: conceder a la aplicación permisos EXECUTE sobre procedimientos y evitar INSERT/UPDATE directos en inventario o transacciones.
- Operación futura: configurar copias de seguridad completas y diferenciales, restauración de prueba, bitácora de accesos y segregación de responsabilidades.
- Regulación: la factura real, la dispensación de medicamentos controlados y las validaciones clínicas/tributarias no están implementadas.

7. Prototipos del sistema

Se entrega un único archivo web autónomo: FarmaControl_Prototipo.html. Ábrelo en un navegador moderno, sin instalar extensiones ni iniciar servidor. El prototipo navega entre módulos y simula ventas e ingresos, pero no guarda información en SQL Server; los datos de ejemplo se restauran al recargar.

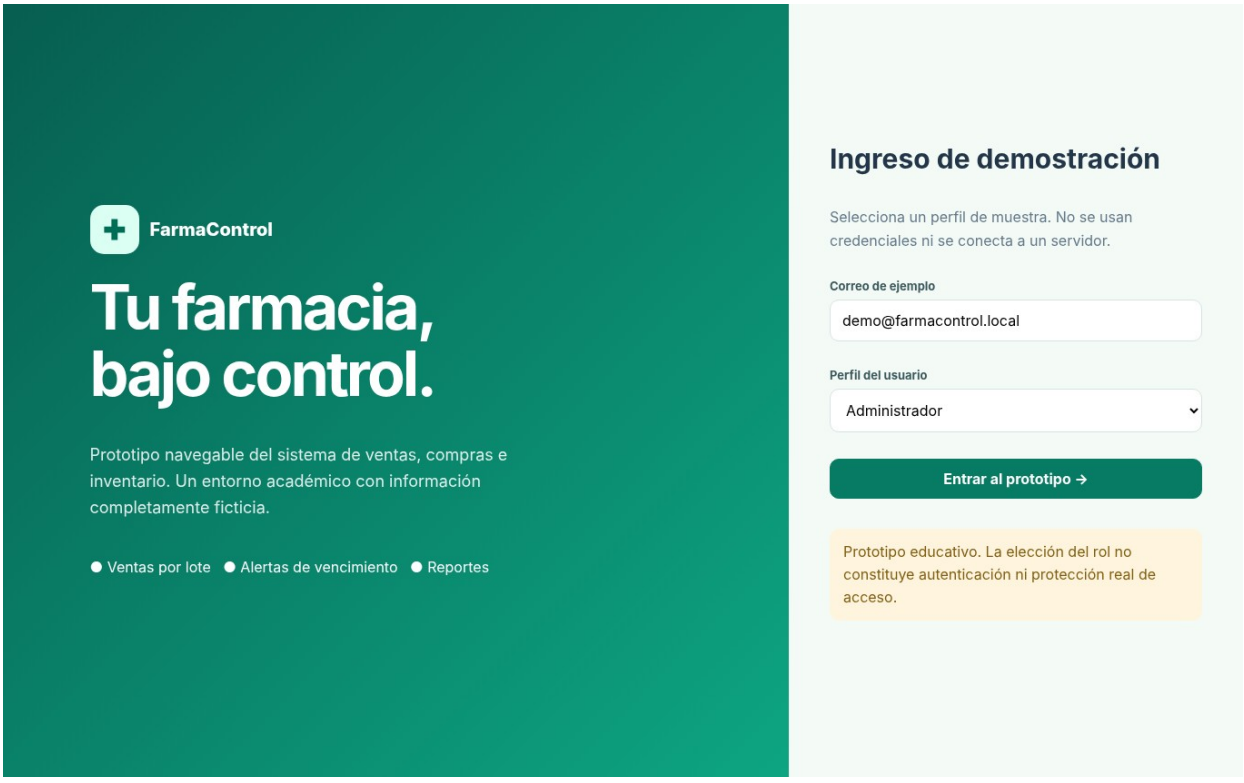


Figura 6. Pantalla de ingreso (selección de perfil demostrativo).

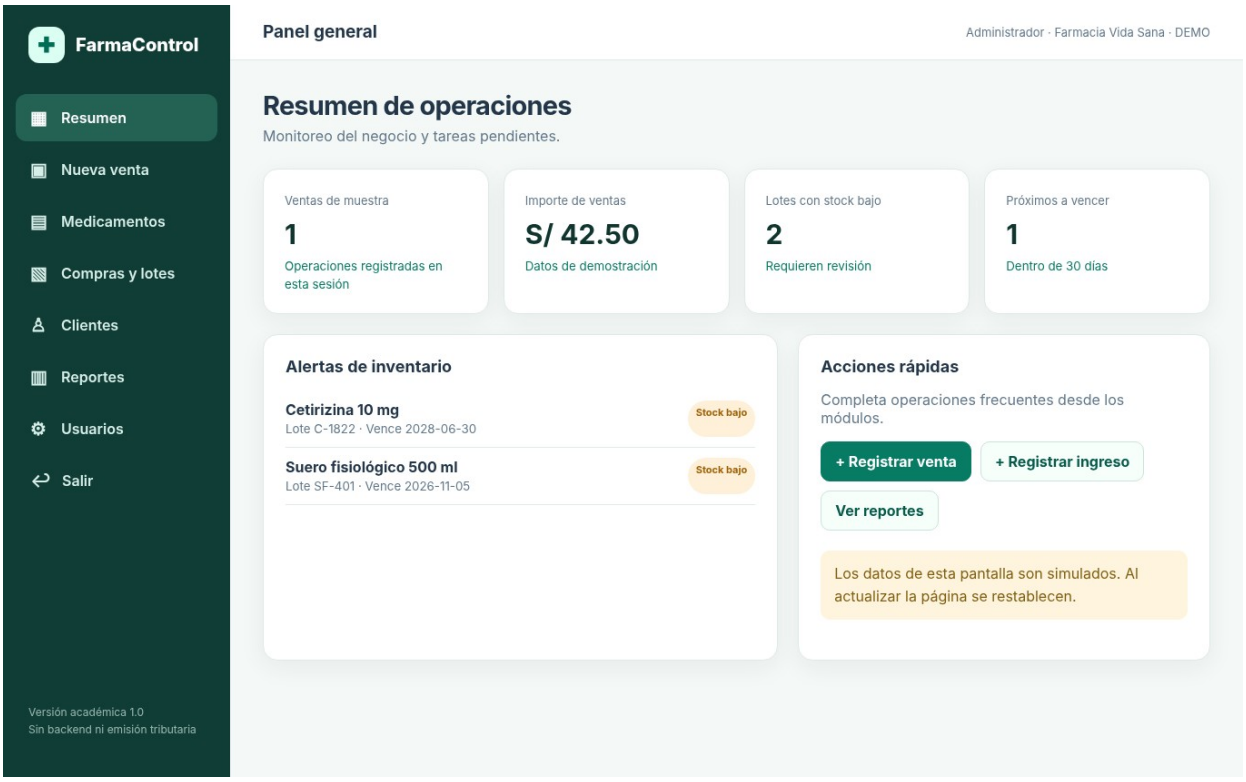


Figura 7. Tablero de resumen y alertas.

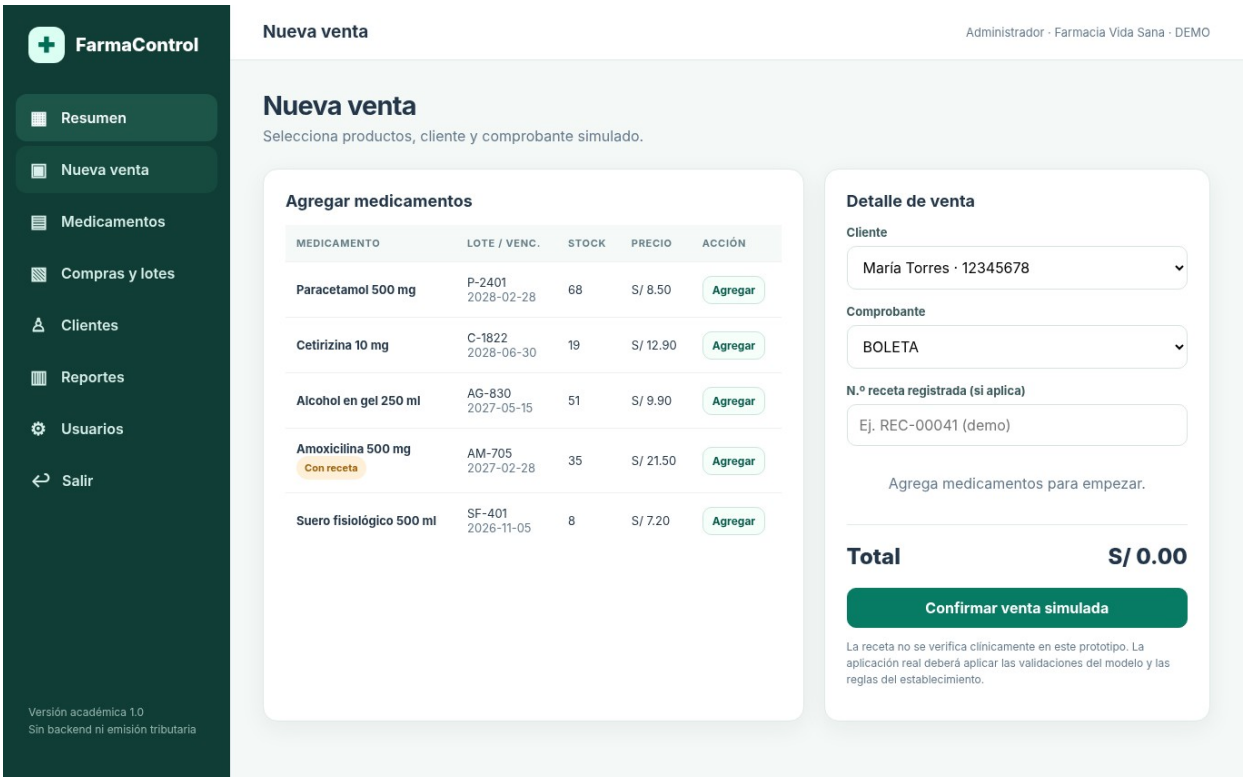


Figura 8. Nueva venta y carrito de productos por lote.

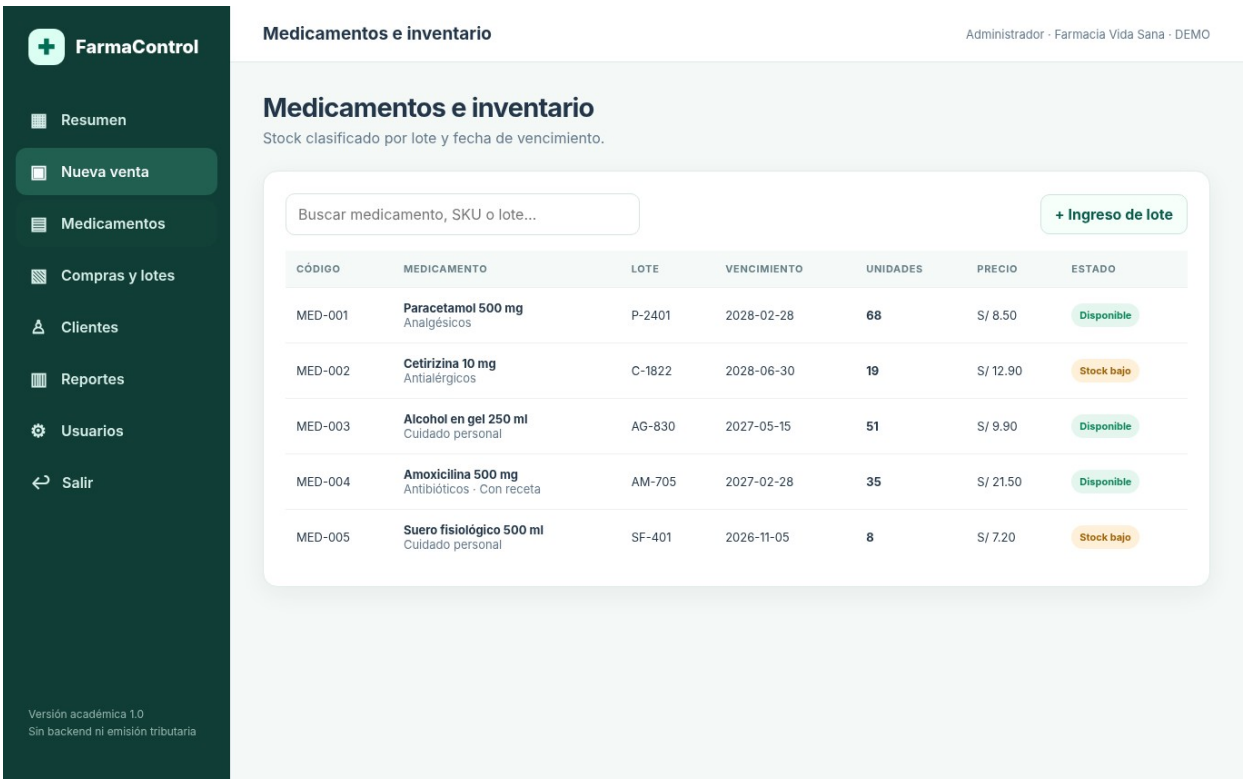


Figura 9. Lista de medicamentos, precios, lotes y existencias.

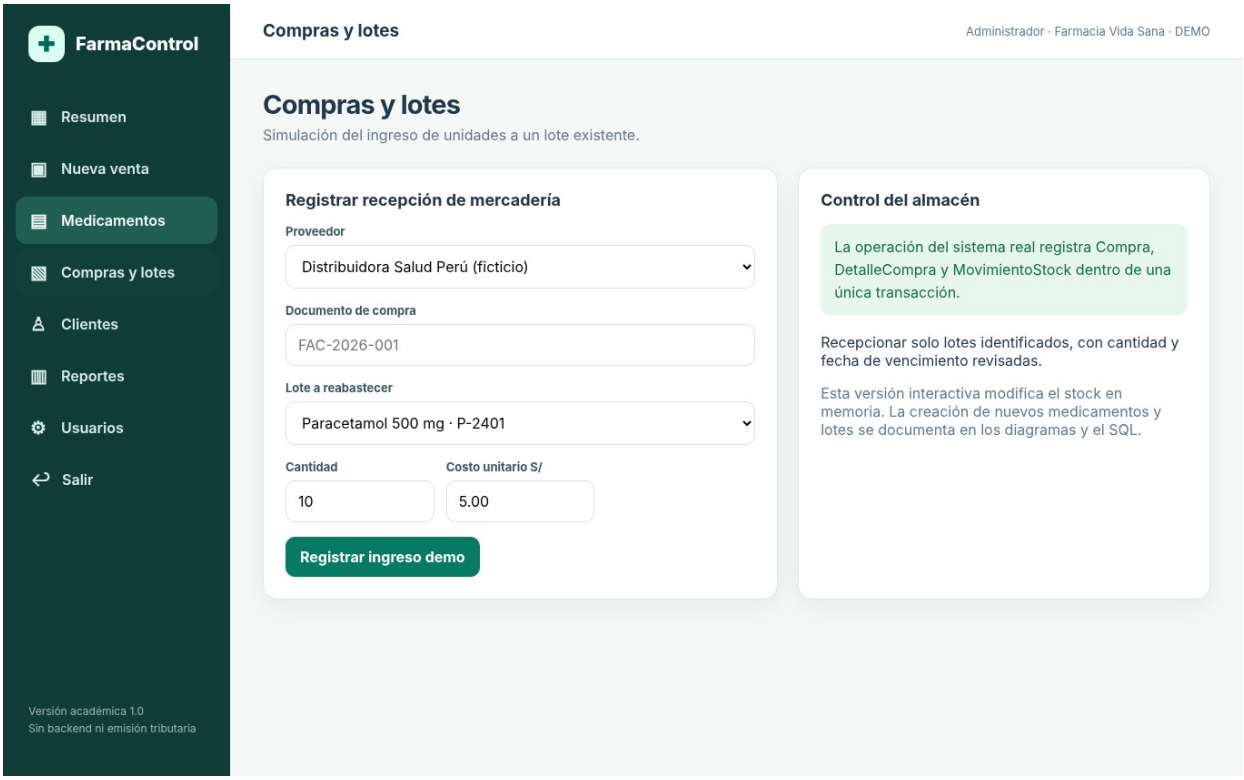


Figura 10. Registro de recepción de mercadería.

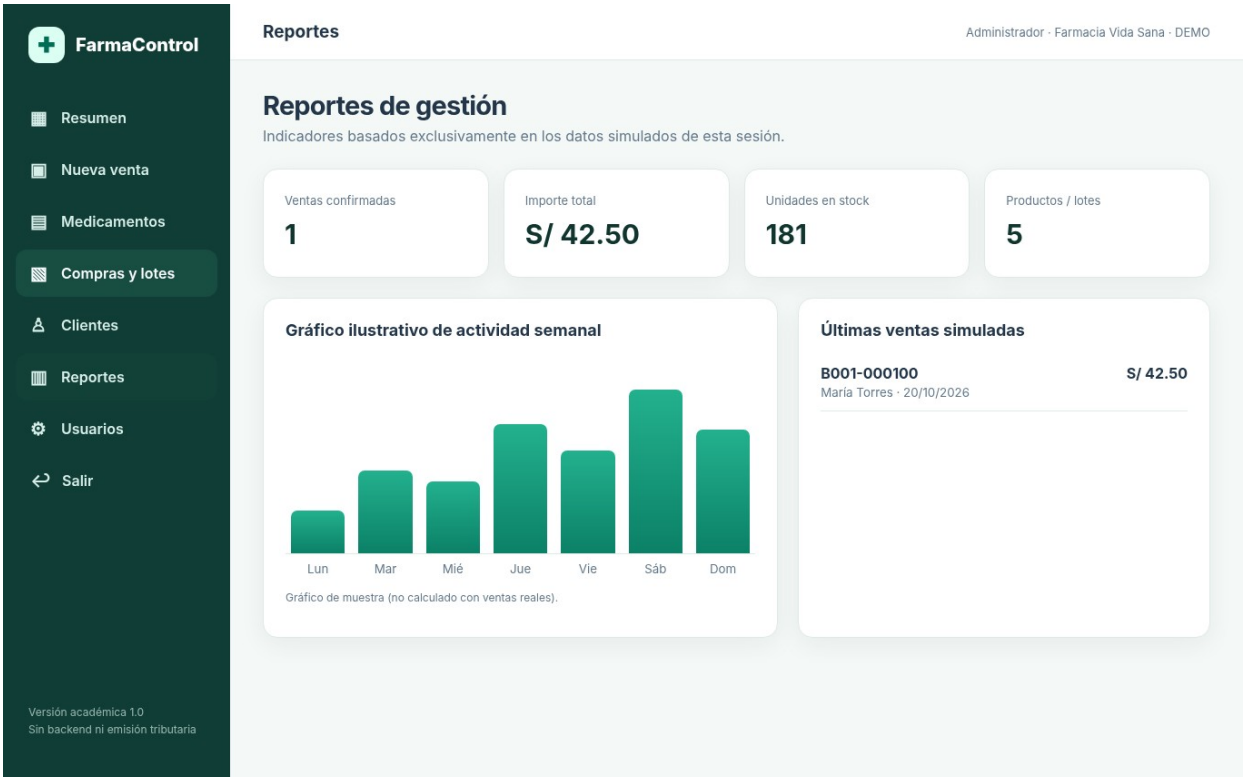


Figura 11. Reporte con indicadores simulados.

7.1. Flujo de interacción sugerido

- Entrar con el rol de demostración (no hay autenticación real).
- Abrir Medicamentos para ver estado de los lotes y existencias.
- Registrar una venta simulada: seleccionar cliente y productos; confirmar para descontar cantidades de la memoria de la página.
- Entrar en Compras y lotes para añadir unidades a un lote existente.
- Volver a Resumen y Reportes para observar la actualización visual de indicadores y alertas.

7.2. Relación entre pantallas y casos de uso

Pantalla	Casos de uso de sistema
Ingreso	US-01 (simulación de interfaz)
Panel principal	US-09, US-10
Nueva venta	US-03, US-05, US-06
Medicamentos	US-03, US-08 (visualización)
Compras y lotes	US-07 (lote existente)
Clientes	US-02
Reportes	US-10
Usuarios	US-11 (matriz de roles, sin administración activa)

Conclusiones

El proyecto integra procesos comerciales de farmacia con trazabilidad de inventario por lote, relaciones consistentes entre ventas y compras, y verificaciones transaccionales para reducir el riesgo de vender existencias inexistentes o vencidas. El diseño incluye una separación entre procesos del negocio y funciones del sistema, además de modelos de datos que progresan de lo conceptual a lo físico.

La propuesta queda preparada como entrega académica: los diagramas son editables mediante su fuente DOT, el script constituye el diseño de creación para SQL Server y los prototipos ilustran recorridos de usuario. Para llevarla a producción será imprescindible validar procedimientos en infraestructura real, implementar autorización por rol, revisar requisitos sanitarios y tributarios y ejecutar pruebas completas.

Anexos y archivos adjuntos

- FarmaControl_SQLServer.sql: creación física, procedimientos y vistas.
- FarmaControl_Prototipo.html: interfaz autónoma navegable.
- diagramas/01 a 05: diagramas UML y ER en PNG, SVG y fuente DOT.
- diagramas/06 a 11: capturas de las pantallas demostrativas en PNG.
- FarmaControl_Informe.docx y FarmaControl_Informe.pdf: memoria del proyecto.